Exercici 4 — Opció B

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

4.1. Calculeu l'equació del pla que conté els punts P, Q i R. [0,75 punts]

Pista. Els vectors $\overrightarrow{PQ}$ i $\overrightarrow{PR}$ són vectors directors del pla. En primer lloc, calcula'ls. A continuació, escriu l'equació del pla que passa pel punt P amb aquests dos vectors directors, igualant a zero aquest determinant:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z+1 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$

Finalment, desenvolupa'l i escriu el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$.

4.2. Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\dfrac{3\sqrt{5}}{2}\,u^2$. [0,75 punts]

Pista. Fes servir aquesta fórmula, amb els vectors $\overrightarrow{PQ}$ i $\overrightarrow{PR}$ de l'apartat 4.1:

$$\text{Àrea} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\right|$$

En primer lloc, calcula el producte vectorial. A continuació, calcula'n el mòdul i multiplica'l per $\frac{1}{2}$.

Si et surt una arrel que no coincideix a primera vista amb la de l'enunciat, treu-ne els factors que són quadrats perfectes. Per exemple, $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$.

4.3. Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P, Q, R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels punts P, Q, R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \dfrac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.) [1 punt]

Pista. A la fórmula que et donen, l'altura és la distància d'S al pla que conté P, Q i R (el de l'apartat 4.1).

- Iguala el volum a 1.
- Substitueix-hi l'àrea de l'apartat 4.2.
- Per a l'altura, escriu la distància punt-pla en funció d'x, y, z.

T'apareixerà una equació amb un valor absolut: en resulten dues condicions (dos plans paral·lels al primer).